

Забайкальский край,
Кыринский / Акшинский районы

Ононская впадина

Перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины

по данным электромагнитных зондирований и газовой
хроматографии

7,9

млрд м³ — извлекаемые запасы газа

78

млн т — извлекаемые запасы нефти

120

мг/м³ — макс. концентрация бутана

главное

Резюме исследования

На северных флангах Ононской межгорной впадины — территории, которая более 40 лет считалась малоперспективной на углеводороды, — впервые проведён комплекс электроразведки (зондирования становлением поля) и геохимических исследований (газовая хроматография).

Выявлены интенсивные аномалии бутана (до 120 мг/м³) в породах верхней части разреза, выделены пласты-коллекторы с улучшенными фильтрационно-ёмкостными свойствами.

Оценка прогнозных ресурсов показала возможное присутствие среднего по масштабам месторождения природного газа (извлекаемые запасы ~7,9 млрд м³) и крупного месторождения нефти (извлекаемые запасы ~78 млн т).

в цифрах

Ключевые показатели

геологические ресурсы газа

9,9 млрд м³

извлекаемые запасы газа

7,9 млрд м³

геологические ресурсы нефти

261 млн т

извлекаемые запасы нефти

78 млн т

максимальная концентрация
бутана

120 мг/м³

глубина кровли фундамента
(до)

2330 м

01

команда

Авторы исследований

Сибирская школа геоэлектрики: ИНГГ СО РАН, НГУ, ЗабГУ и производственная экспедиция НППГА «Луч»

Оленченко В.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ

доктор геол.-мин. наук, доцент

ИНГГ СО РАН, лаборатория геоэлектрики (заведующий); НГУ, кафедра геофизики (доцент)

Электроразведка при поисках УВ, твёрдых полезных ископаемых, геокриологические исследования. Выпускник Читинского гос. университета (1997). С 2016 г. — зав. лабораторией геоэлектрики ИНГГ СО РАН

команда

Эпов М.И.

доктор техн. наук, профессор, академик РАН

ИНГ СО РАН (научный руководитель); АО «СНИИГТ иМС» (научный руководитель); НГУ, кафедра геофизики (заведующий)

Теория и практика электромагнитных методов, геоэлектрика, скважинная геофизика. Автор более 650 научных публикаций, 9 монографий, 29 патентов. Руководитель Сибирской школы геоэлектрики. Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, орденом Дружбы. Род. 1950 г., Читинская область

Напреев Д.В.

главный геолог

ООО НППГА «Луч» (директор производственной геофизической экспедиции)

Геохимические методы поисков углеводородов, газовый каротаж. Выпускник НГУ (2005), магистр геологии по специальности «Региональная геология»

команда

Салихов В.С.

доктор геол.–мин. наук, профессор

Забайкальский государственный университет (более 40 лет на кафедрах геологии и геофизики)

Геология Восточной Сибири и Забайкалья, стратиформные месторождения, оценка перспектив рифтогенных впадин на углеводороды. Род. 1941 г., Читинская область. Автор 120 научных работ, 4 монографий

Антонов Е.Ю.

доктор физ.–мат. наук, доцент

ИНГТ СО РАН, лаборатория геоэлектрики (главный научный сотрудник)

Прямые и обратные задачи электромагнитных зондирований, алгоритмы и ПО для электроразведки. Разработчик программы TEM-IP, использованной в данной работе. Выпускник мехмата НГУ (1981). Автор более 32 публикаций, в т.ч. монографии

02 *выводы*

Ключевые выводы

01

Газовая хроматография выявила аномалии типа «залежь»

Концентрации бутана достигают 120 мг/м^3 при фоновых значениях $1\text{--}2 \text{ мг/м}^3$ — это прямой поисковый признак газовой залежи. Ароматические УВ (бензол, толуол, ксилолы) превышают фон в $3\text{--}10$ и более раз, что подтверждает нефтеносный характер территории.

02

Электромагнитные зондирования выделили коллекторы и покрышки

В разрезе установлены слои с УЭС $15\text{--}30 \text{ Ом}\cdot\text{м}$ — зоны рассланцевания пермо-триасовой толщи с улучшенными коллекторскими свойствами, перекрытые эффузивами ($200\text{--}500 \text{ Ом}\cdot\text{м}$) и аргиллитами ($16\text{--}23 \text{ Ом}\cdot\text{м}$).

выводы

03

Оценка ресурсов указывает на среднее газовое и крупное нефтяное месторождение

Геологические ресурсы газа — 9,9 млрд м³ (извлекаемые — 7,9 млрд м³), нефти — 261 млн т (извлекаемые — 78 млн т). По классификации МПР РФ (Приказ № 477, 2013) это соответствует среднему месторождению газа и крупному месторождению нефти.

04

Региональная миграция УВ

Соотношение ароматических и предельных УВ указывает на миграцию углеводородов от юго-западного замыкания впадины к северо-восточному выклиниванию. Онон-Туринский разлом выполняет роль канала миграции.

03 объект

Характеристика объекта

Ононская впадина расположена на юге Забайкалья, в среднем течении р. Онон. С востока её ограничивает хребет Эрмана, с запада — Онон-Бальджинский, Становик и Могойтуйский хребты.

110

км — общая протяжённость впадины

2–20

км — ширина впадины

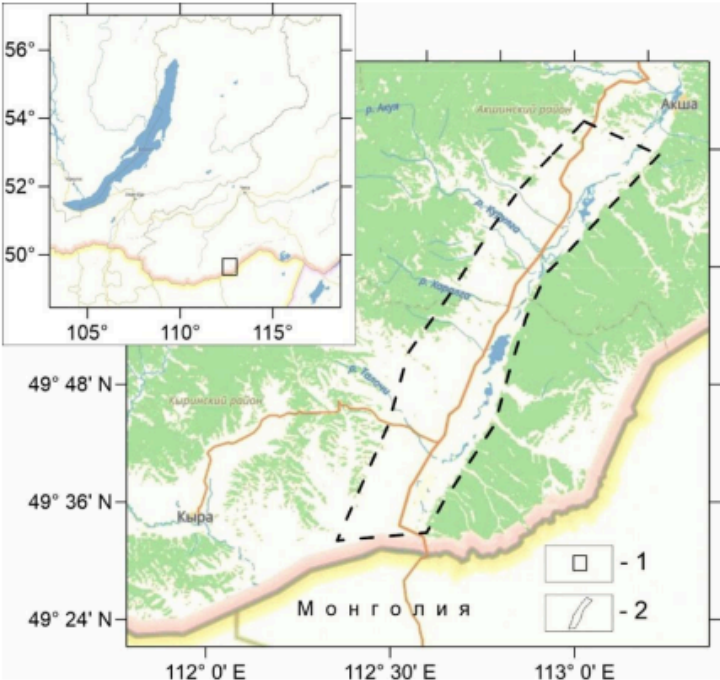


Рис. 1. Схема расположения Ононской впадины: 1 – положение района работ; 2 – границы российской части Ононской впадины.

объект

Впадина представляет собой типичную межгорную рифтогенную структуру Забайкальского типа, расположенную на стыке Даурской и Агинской структурно-формационных зон, контактирующих по глубинному Онон-Туринскому разлому (глубина заложения 100–200 км). Строение асимметричное: правый борт крутой, левый — более пологий.

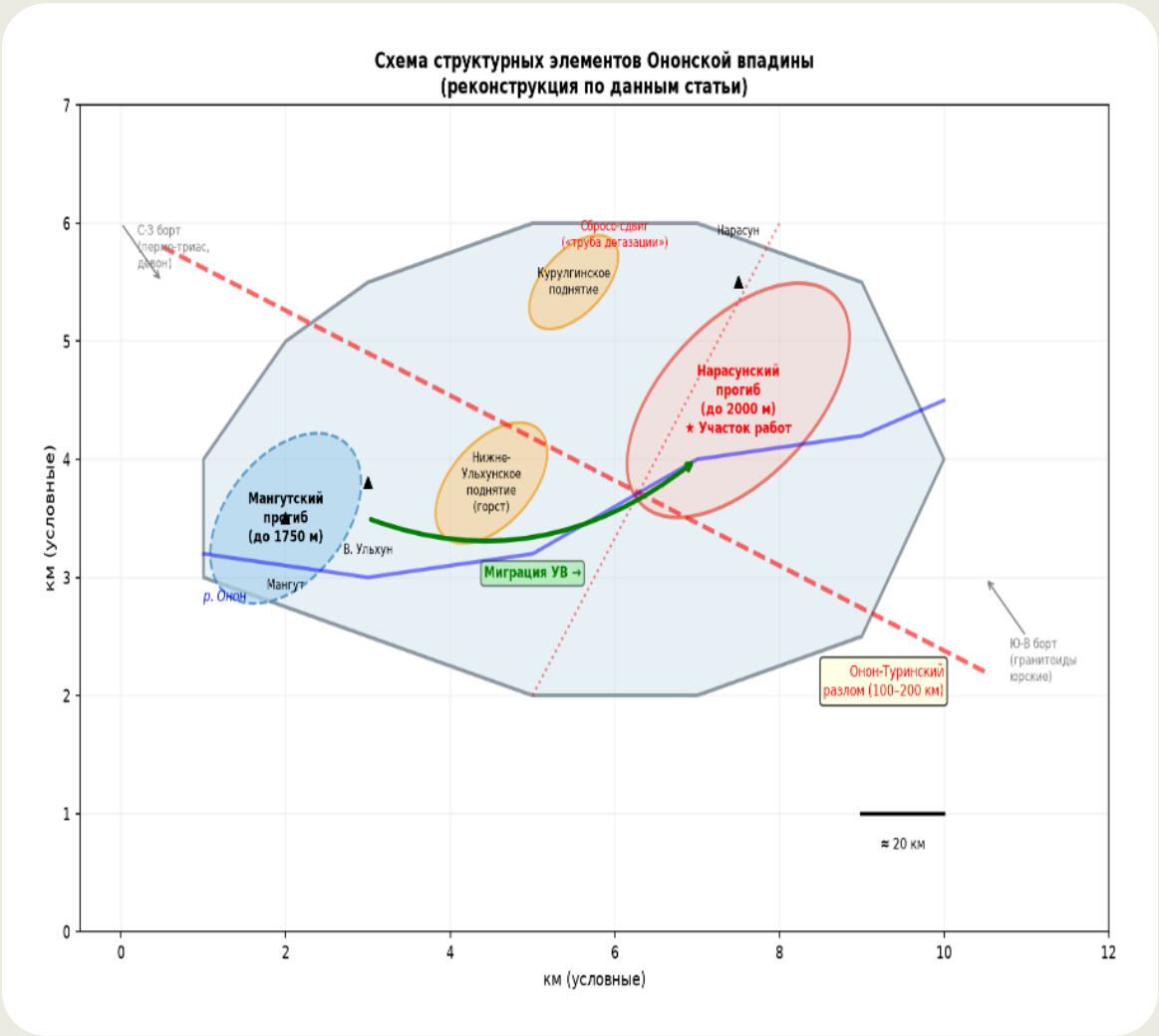


Рис. 1а. Схема структурных элементов Ононской впадины

строение

Структурные элементы впадины

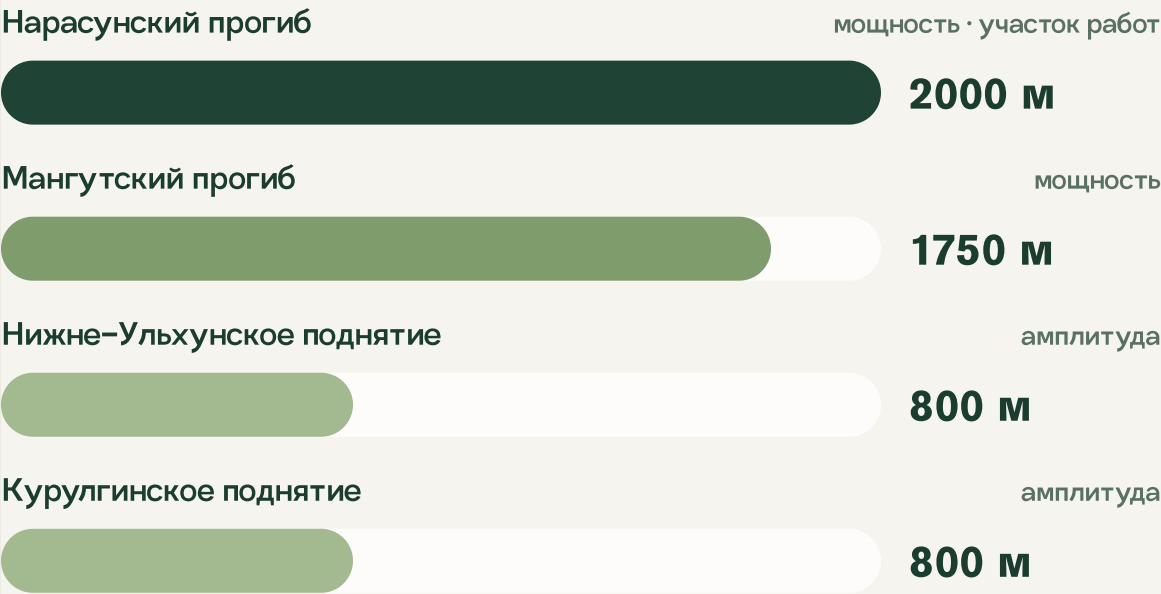
Мангутский прогиб до 1750 м
Юго-западная часть

Нарасунский прогиб до 2000 м
Северо-восточная часть (участок работ)

Нижне-Ульхунское поднятие (горст) амплитуда 800 м
Центральная часть

Курулгинское поднятие амплитуда 800 м
Северо-западный борт

Мощность мезозойских отложений / амплитуда, м



разрез

Литолого-стратиграфическая характеристика

Впадина заполнена эффузивно-осадочными отложениями мела и юры. Борты сложены гранитоидами юрского возраста (правый) и метаморфизованными породами пермо-триаса и девона (левый).

Нижний мел мангутская свита

Конгломератово-песчаниковая, песчано-аргиллитовая толща, прослои мергелей, битуминозных пород

Коллектор песчаники Покрышка аргиллиты

Юра — ранний мел бырцинская свита

Средние/основные эффузивы (миндалекаменная текстура) и кислые эффузивы (афанитовые)

Коллектор пузыристые лавы Покрышка афаниты

Пермо-триас

Песчаники, алевролиты, сланцы (массивные, плотные, с выраженной сланцеватостью)

Вторичный коллектор зоны рассланцевания

Девон

Филлитизированные сланцы, песчаники (в т.ч. углисто-глинистые)

Фундамент породы фундамента

история

Исторические признаки нефтегазоносности

В юго-западной части впадины (район сёл Верхний Ульхун и Мангут) в 1960-х годах:

40 м

с этой глубины отмечена битуминозность песчаников

200–281 м

в скважине с глубины 200 м до забоя (281 м) вскрыто нефтенасыщение пористых пород жидкой маслянистой буровато-чёрной нефтью

172,8 м³/сут

дебит притока газа из скважины № 40

04

методы

Методы и методика исследования

Комплекс методов включал электромагнитные зондирования становлением поля (ЗС) и газовую хроматографию. Электроразведка решала структурно-картировочные задачи, геохимия — оценку перспектив выделенных структур на углеводороды.

Зондирование становлением поля (ЗС)

Метод основан на изучении нестационарных электромагнитных полей, возбуждаемых при быстром выключении тока в замкнутом контуре. Основной метод электроразведки при поисках УВ в геологических условиях Восточной Сибири.

методы

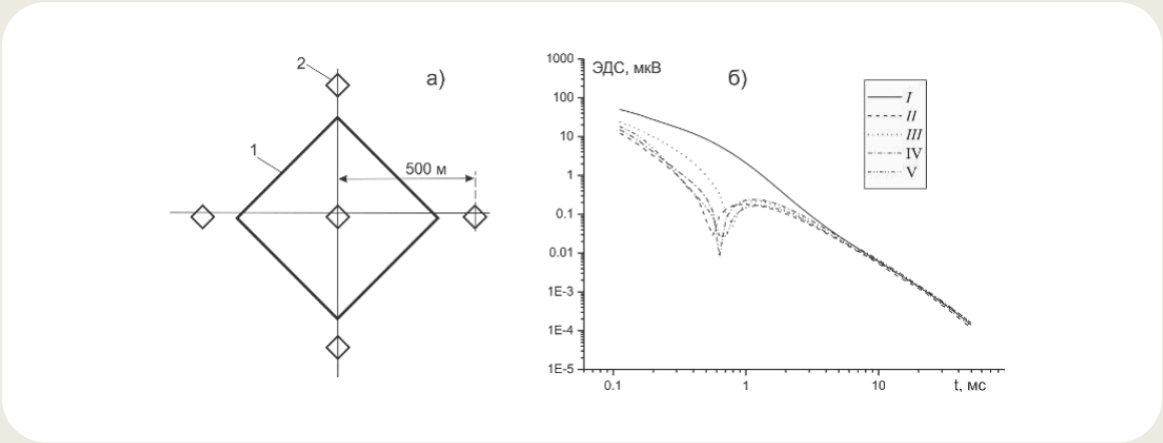


Рис. 2. Схема измерительной установки при электромагнитных зондированиях (а): 1 – генераторная петля 500×500 м; 2 – приёмный датчик ПДИ–500. Приведённые к единичному току ЭДС (б), измеренные в соосной (I) и разнесённых (II–V) петлях.

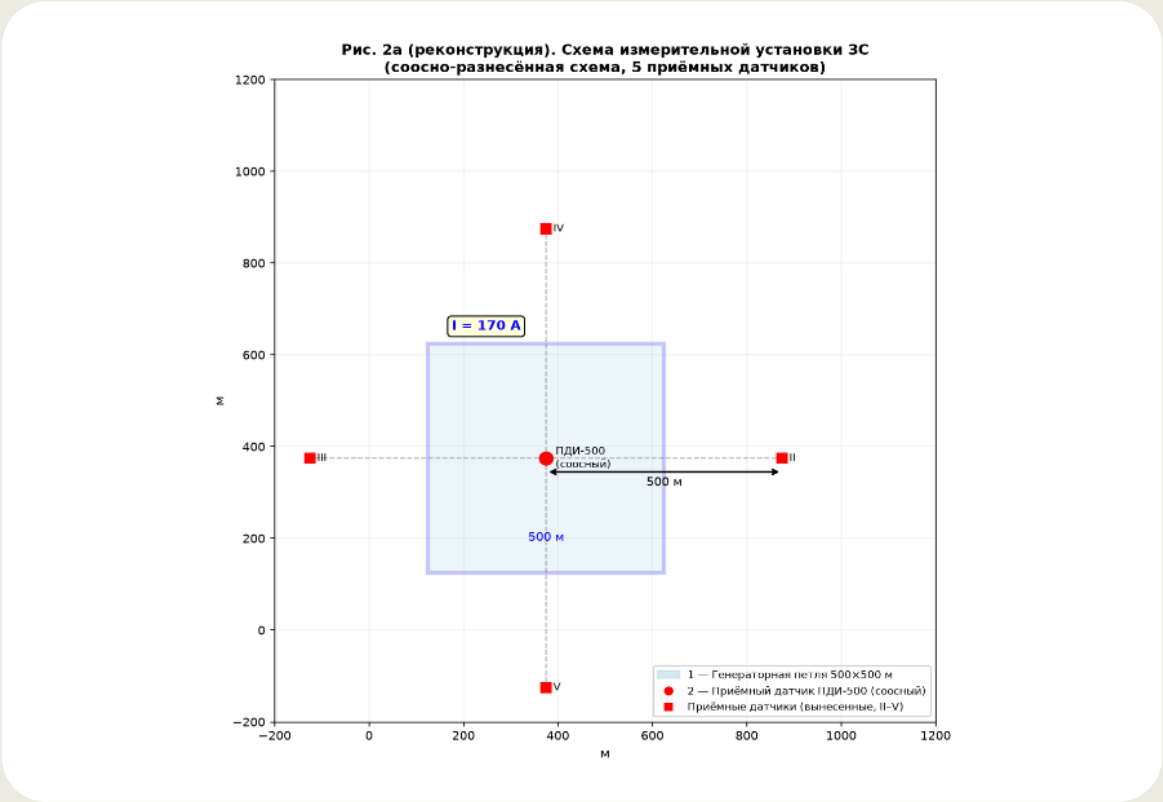


Рис. 2а. Схема измерительной установки ЗС (соосно–разнесённая схема, 5 приёмных датчиков)

методы

Параметры съёмки

Длина профилей	5,5–10 км
Расстояние между профилями	2 км
Шаг между центрами генераторных петель	1,5 км
Размер генераторной петли	500 × 500 м
Ток в генераторном контуре	170 А
Количество приёмных датчиков	5 (1 соосный + 4 вынесенных на 500 м)
Регистрирующая станция	SGS-TEM (шаг дискретизации 31 мкс)
Схема измерений	соосно-разнесённая

интерпретация

Обработка данных электроразведки

Интерпретация выполнялась в программе TEM-IP (разработка ИНГТ СО РАН). Определялись толщина и удельное электрическое сопротивление (УЭС) слоёв в рамках горизонтально-слоистой модели. По результатам построены:

01

геоэлектрические разрезы

02

пространственная 3D-модель распределения УЭС

03

карты УЭС на глубинах 500, 1000 и 2000 м

Всего для интерпретации выделено 13 веществ

бензол

толуол

орто-ксилол

метаксилол

бутан

пентан

гексан

гептан

октан

нонан

декан

циклогексан

ацетон



ароматические УВ



предельные УВ



прочие

геохимия

Газовая хроматография

Принцип — разделение веществ при продувке через капиллярную колонку. Пробы отбирались из шпуров на глубинах 1,0–1,5 м (супеси и суглинки как сорбенты) по сети профилей с шагом 200–500 м.

Анализатор	хроматограф ФГХ-1
Ввод пробы	петлевой
Колонка	капиллярная, термостатированная
Детектор	фотоионизационный
Объект детектирования	предельные УВ (бутан–декан), ароматические УВ (бензол, толуол, ксилолы)
Дополнительные измерения	Eh (окислительно-восстановительный потенциал), рН

05 результаты

Геохимические результаты

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

На площади выделяются участки с низкими отрицательными значениями Eh (от -550 до -660 мВ) и повышенными значениями pH ($6,96-8,04$). Такие аномалии — косвенный признак нефтегазоносности, обычно отмечаются в контурах залежей.

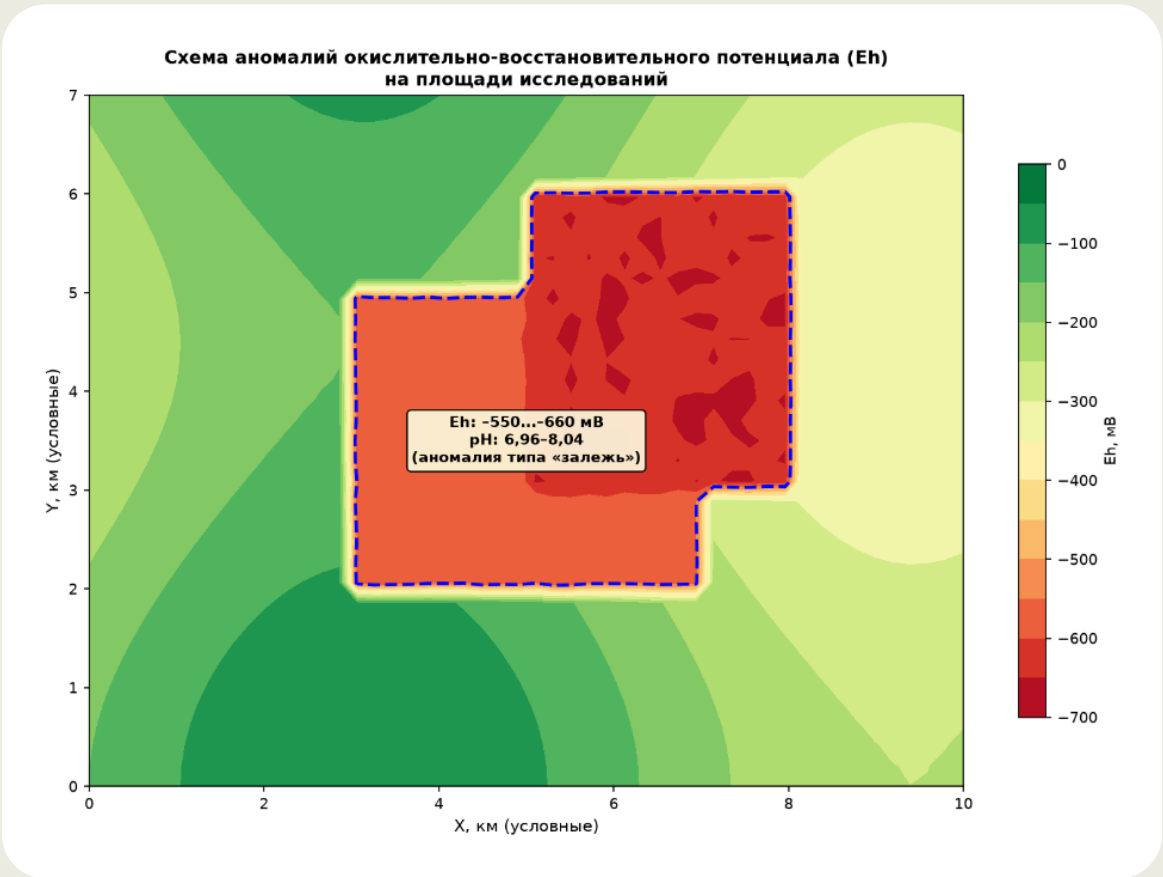
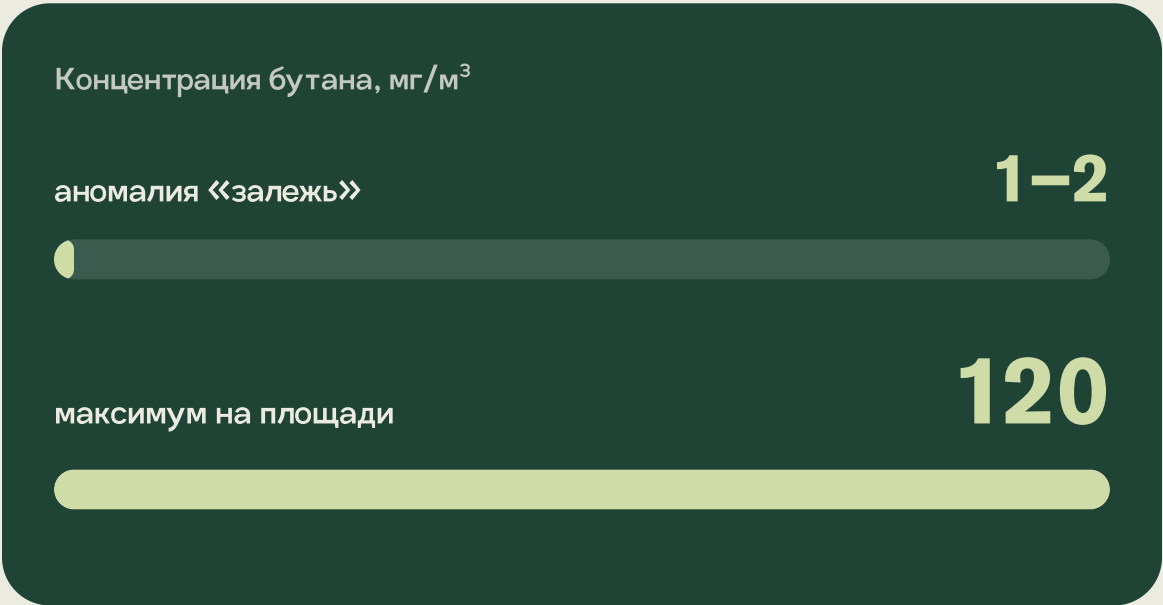


Схема аномалий окислительно-восстановительного потенциала (Eh) на площади исследований

результаты

ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

Аномальные концентрации ароматических УВ превышают фоновые значения в 3–10 и более раз. Концентрации бутана в отдельных пробах достигают 120 мг/м³ — при том, что значения 1–2 мг/м³ уже считаются аномалией типа «залежь» по опыту работ на месторождениях Западной Сибири.



состав

Структура углеводородного состава проб грунта

Содержание ароматических УВ составляет всего 2% от суммарной концентрации УВ, а $C_{\text{аром}}/C_{\text{пред}} = 0,02$ (на месторождениях нефти Западной Сибири — 0,23–0,59). Бутан даёт 93% предельных УВ. Однако без бутана соотношение возрастает до 0,24, а доля ароматических УВ — до 19%, что близко к показателям западносибирских месторождений нефти.

Рис. 3. Суммарный углеводородный состав проб грунта



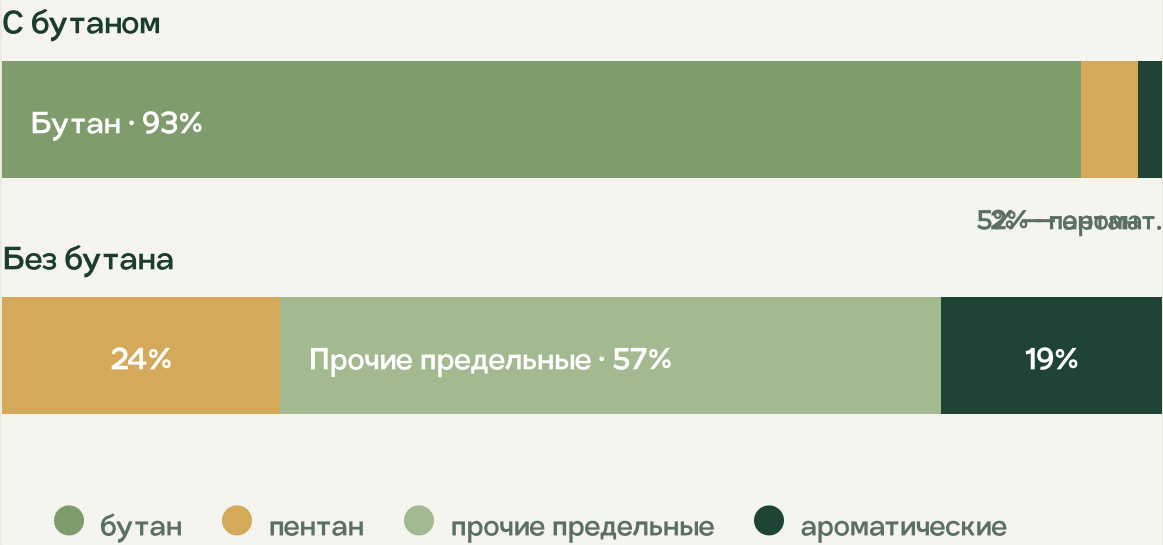
а) с бутаном
предельные УВ — 98%



б) без бутана
предельные УВ — 81%

состав

Структура углеводородного состава проб грунта, % от суммы УВ



Соотношение ароматических и предельных УВ ($C_{\text{аром}}/C_{\text{пред}}$): Ононская впадина vs месторождения Западной Сибири



профиль

Пространственное распределение УВ

Вдоль профиля отмечается серия интенсивных аномалий бутана.

до 120 мг/м³

максимальные концентрации — в северо-западном борту над
выходом разлома вблизи пунктов ЗС 5–6

14–28 мг/м³

интенсивные аномалии — в районе ЗС 9–10, где выделен глубинный
осевой разлом

Рост концентраций предельных и ароматических УВ наблюдается с
юго-восточного к северо-западному борту.

профиль

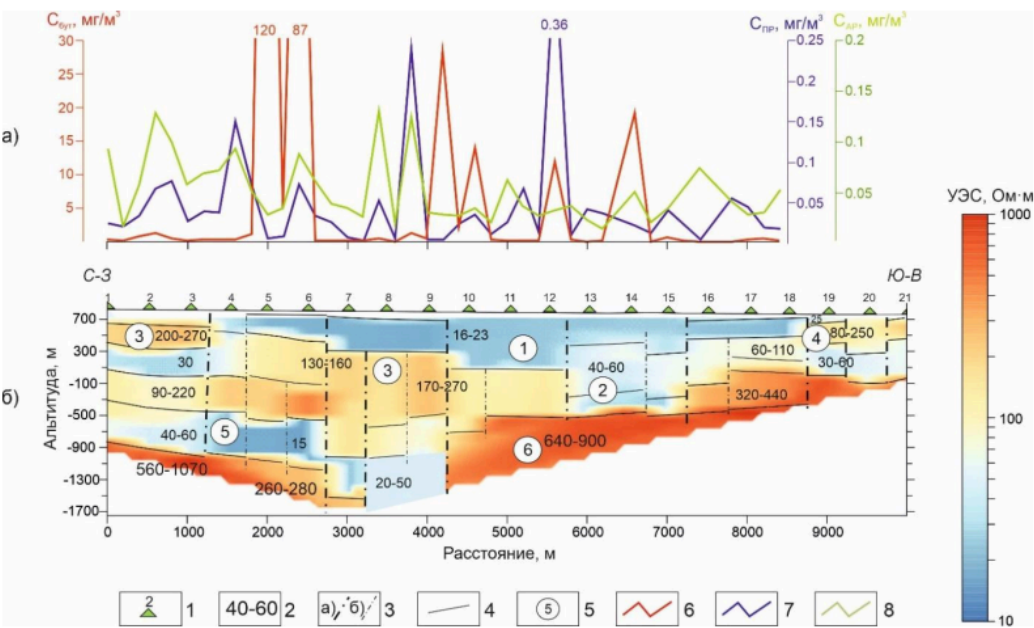
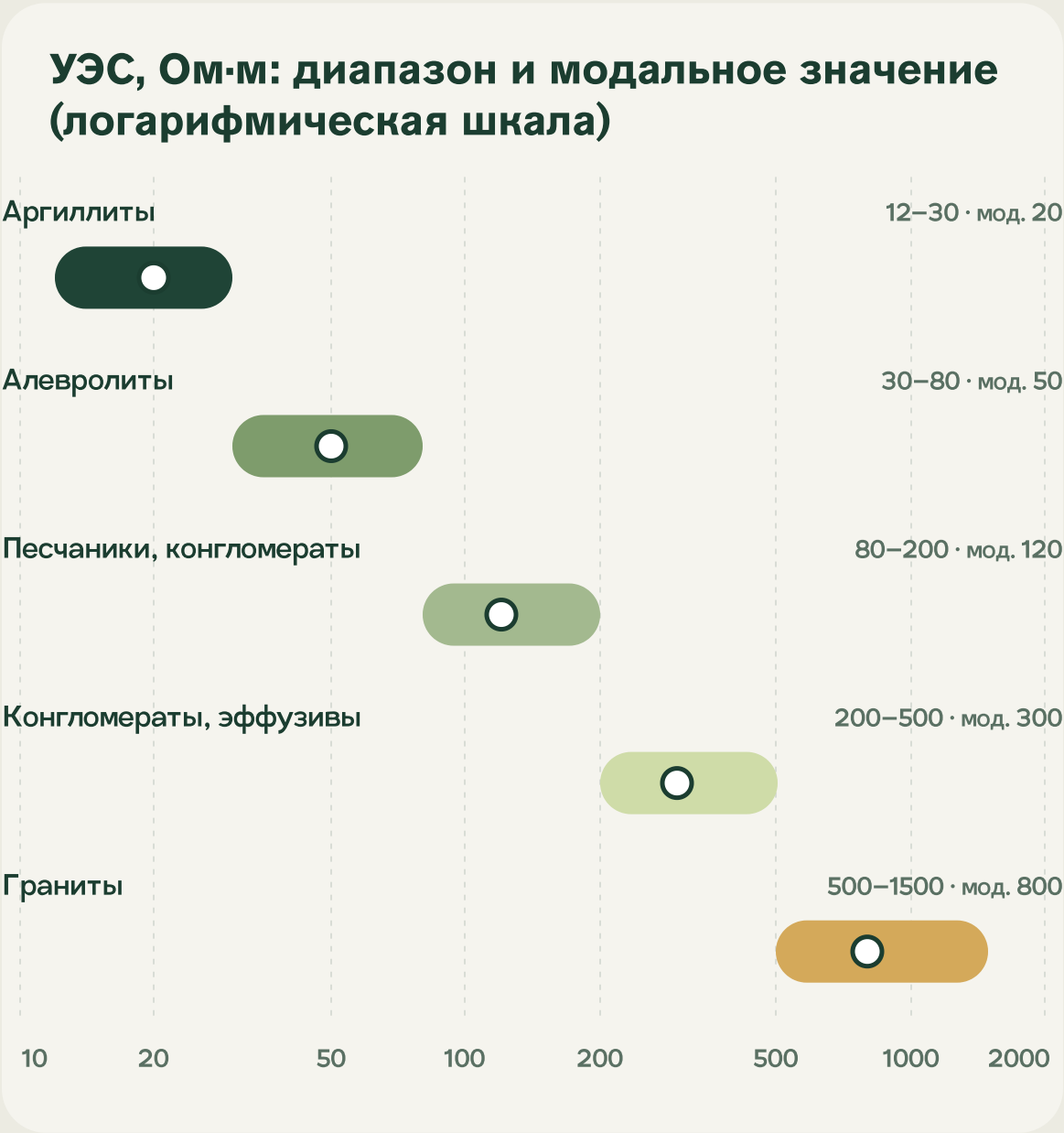


Рис. 4. Распределение бутана и предельных и ароматических УВ вдоль профиля (а) и геоэлектрический разрез Ононской впадины по данным ЗС (б): 1 – пункты ЗС; 2 – значения УЭС пород; 3 – разломы первого (а) и второго (б) порядков; 4 – геоэлектрические границы; 5 – номера геоэлектрических комплексов. Графики концентрации: 6 – бутана; 7 – предельных УВ; 8 – ароматических УВ.

геоэлектрика

Петрофизические группы пород

Статистический анализ распределения УЭС позволил выделить пять петрофизических групп пород:



разрез

Геоэлектрический разрез

По профилю вкрест простирания впадины: впадина асимметрична. В юго-восточной части высокоомное основание залегает на глубинах 740–1250 м, в северо-западной — на глубинах 1650–1950 м.

2330 м

максимальная глубина кровли высокоомного основания — ближе к северо-западному борту (пункт ЗС 7)

~1000 м

ширина зоны осевого разлома в самой глубокой части впадины

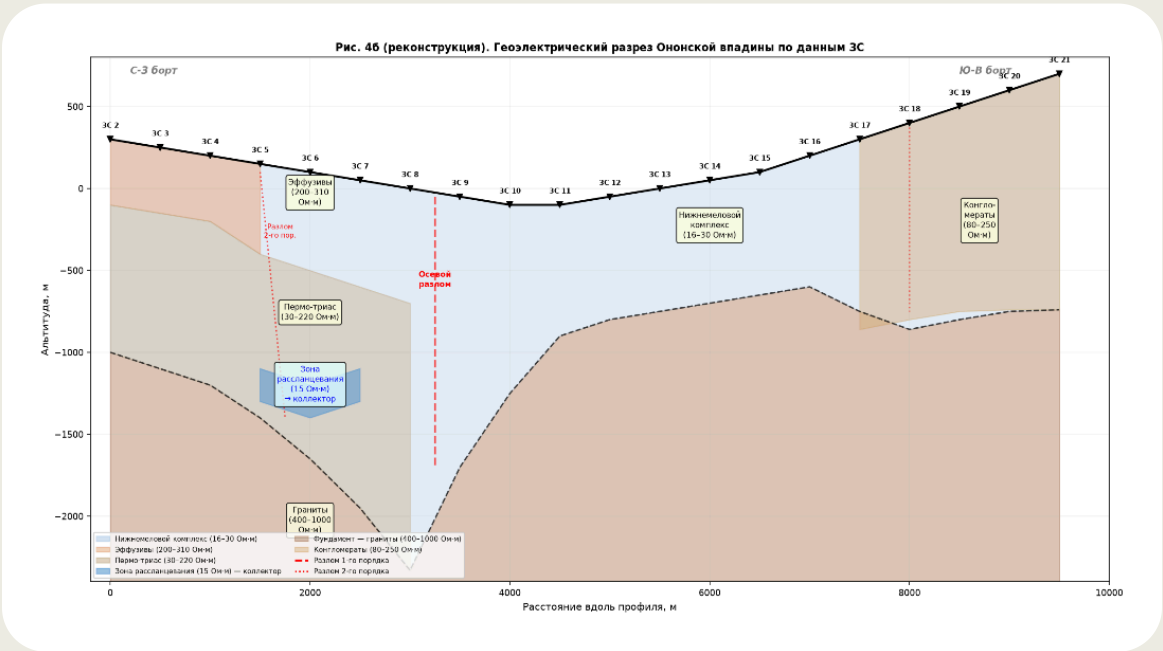


Рис. 46. Геоэлектрический разрез Ононской впадины по данным ЗС

разрез

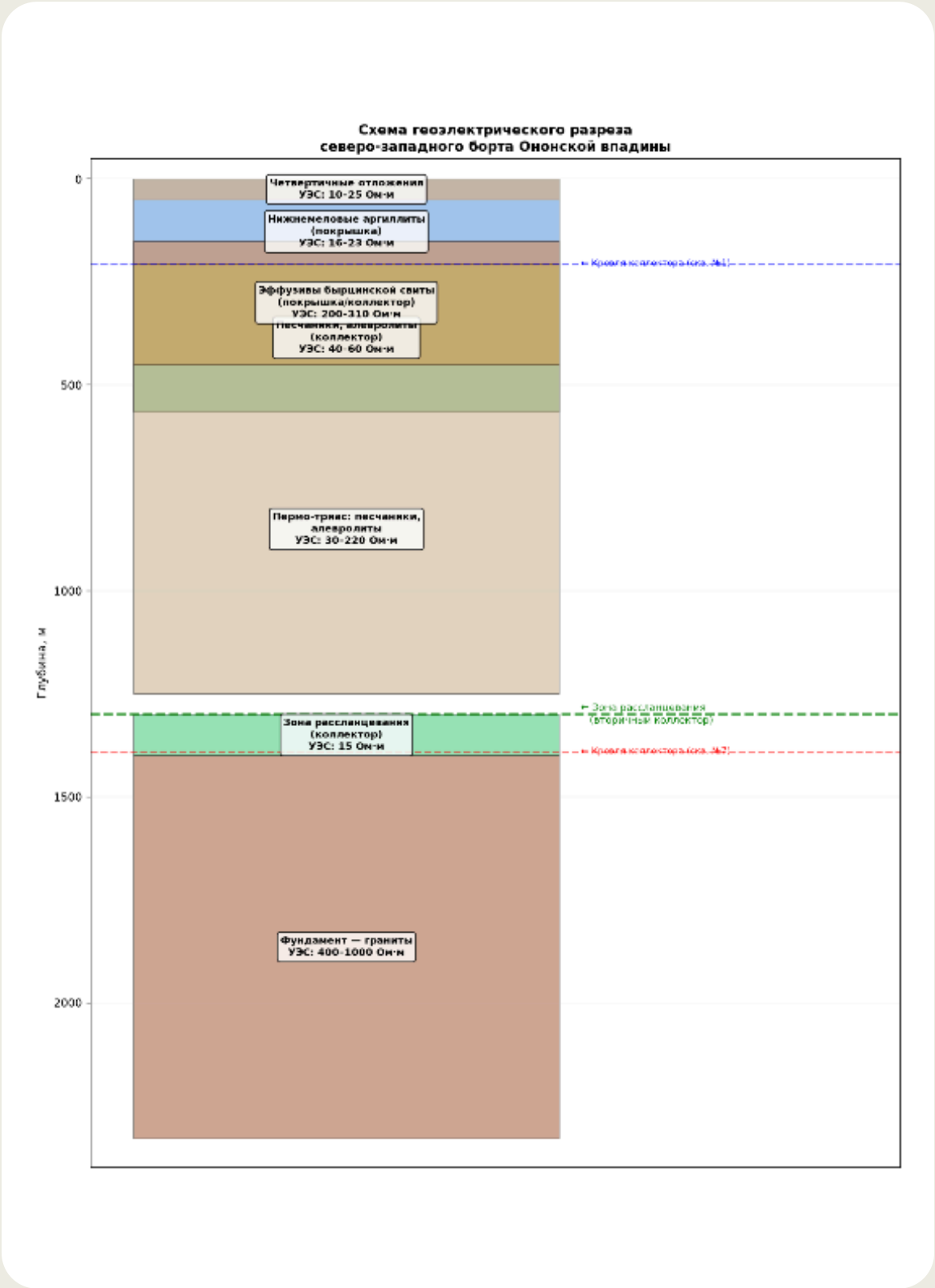


Схема геоэлектрического разреза северо-западного борта Ононской впадины

карты УЭС

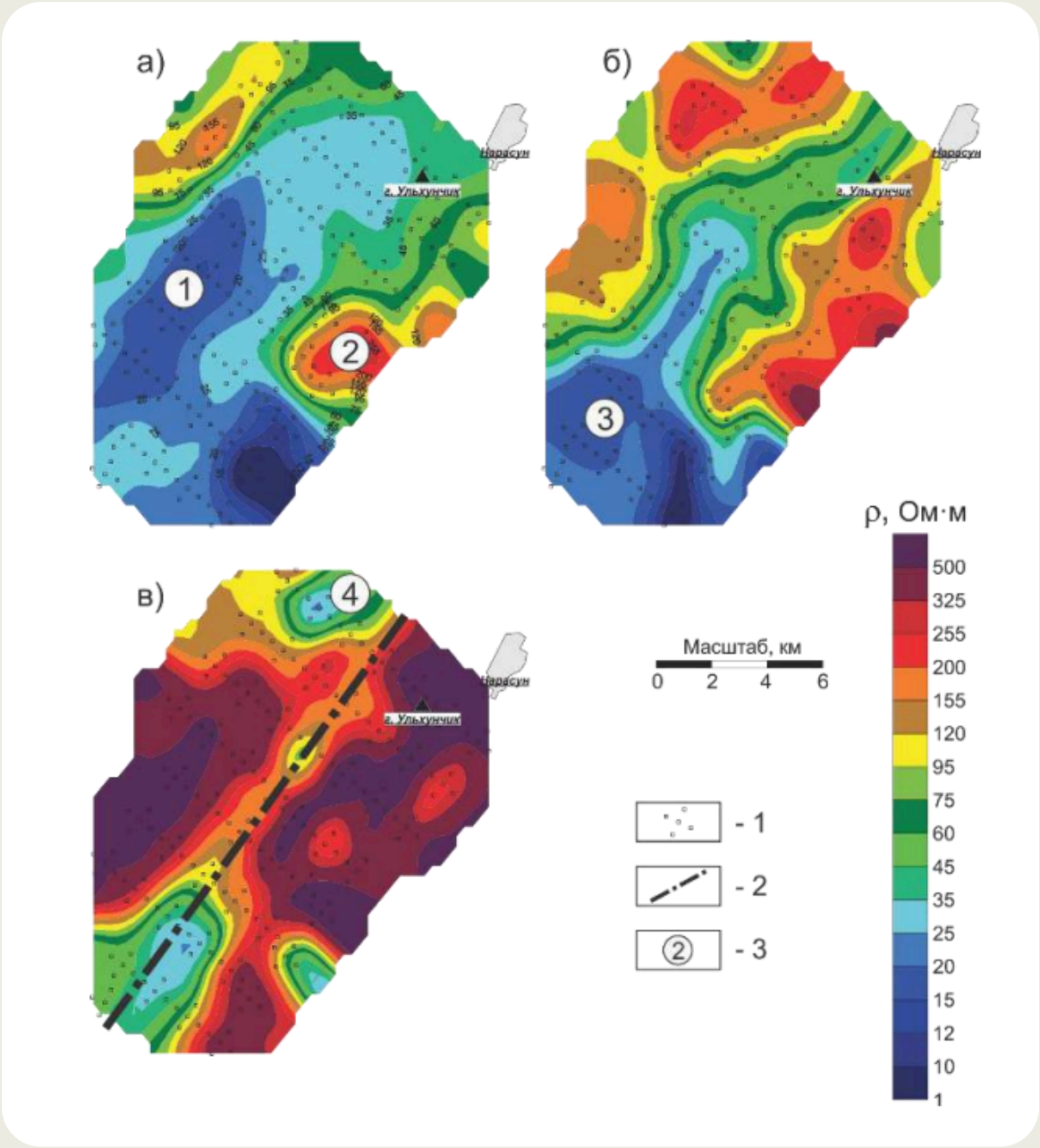


Рис. 5. Карты распределения УЭС на глубинах 500 (а), 1000 (б) и 2000 (в) метров по данным ЗС: 1 – пункты ЗС; 2 – региональный Онон–Туринский разлом; 3 – геоэлектрические комплексы: 1 – Нарасунская мульда; 2 – Курулгинский выступ (граниты); 3 – Улетуй–Харалгинская котловина; 4 – зона рассланцевания в фундаменте (коллектор).

ловушки

Коллекторы и покрышки

Породы-коллекторы

- нижнемеловые песчаники, конгломераты (мощность пластов 150–300 м);
- юрские эффузивы (пузыристые лавы, лавобрекчии);
- рассланцованная по тектоническим нарушениям пермо-триасовая толща (УЭС 15 Ом·м, глубина 1300–1400 м).

Породы-покрышки

- нижнемеловые аргиллиты (УЭС 16–18 Ом·м);
- юрско-меловые кислые афанитовые эффузивы (высокое УЭС).

бурение

Перспективные участки заложения скважин

7 участков поисковых скважин. Критерии выбора: наличие поднятия/выклинивания, пласта-коллектора, покрышки и геохимической аномалии.

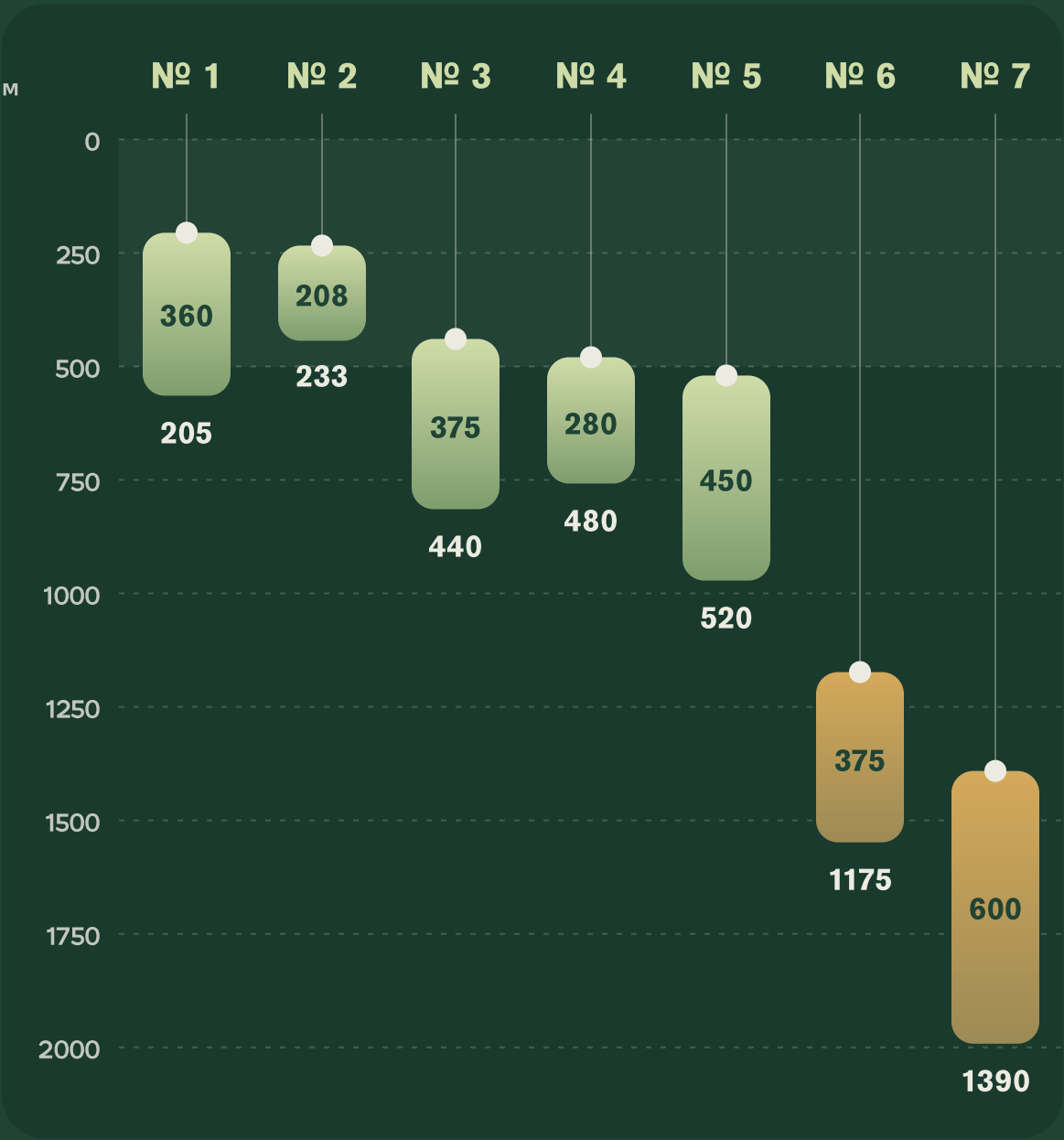


Рис. 6. Точка и число под полосой — глубина до кровли коллектора, м; число в полосе — мощность коллекторов, м.

дурение

Характеристика участков

№ 1

кровля коллектора **205 м** мощность **360 м**

Наклонно залегающий тектонически изолированный коллектор, перекрытый глинистой покрывкой

№ 2

кровля коллектора **233 м** мощность **208 м**

Слой-коллектор над интрузивным поднятием

№ 3

кровля коллектора **440 м** мощность **375 м**

Наклонно залегающий тектонически изолированный коллектор, перекрытый глинистой покрывкой

№ 4

кровля коллектора **480 м** мощность **280 м**

Проницаемые по трещиноватости породы, перекрытые эффузивами в юго-восточном борту

дурение

№ 5

кровля коллектора **520 м** мощность **450 м**
Моноклиальная структура. Угловое несогласие в северо-западном борту

№ 6

кровля коллектора **1175 м** мощность **375 м**
Трещиноватые породы пермо-триаса, перекрытые юрско-меловыми эффузивами в северо-западном борту

№ 7

кровля коллектора **1390 м** мощность **600 м**
Трещиноватые породы пермо-триаса, перекрытые эффузивами в центральной части северо-восточного замыкания

06 ресурсы

Оценка прогнозных ресурсов: газ



Геологические ресурсы	~9,9 млрд м³
Коэффициент открытой пористости	0,2
Коэффициент газонасыщения	0,2
Пластовое давление	5 МПа
Коэффициент сжимаемости	0,85
Поправка за температуру	1,01
Коэффициент извлечения газа	0,8
Извлекаемые запасы	~7,9 млрд м³

ресурсы

Оценка прогнозных ресурсов: нефть



Геологические ресурсы	~261 млн т
Коэффициент открытой пористости	0,2
Коэффициент нефтенасыщения	0,2
Плотность нефти	0,92 кг/м³
Объёмный коэффициент	0,85
Коэффициент извлечения нефти	0,3
Извлекаемые запасы	~78 млн т

подтверждения

Геолого-структурные подтверждения

Высокий углеводородный потенциал подтверждается геолого-структурными и геодинамическими данными:

01

Ровоподобная структура

северо-восточного простираения шириной 2–4 км в северной части впадины; наиболее погружённые центральные части перспективны на УВ на глубинах 2–2,2 км.

02

Единая флюидодинамическая система

Кристаллический фундамент (слоисто-блоковый) и осадочный чехол — согласованная флюидодинамическая углеводородная система, развивающаяся в синергетическом режиме. В вулканитах под осадочным чехлом фиксируются битумы.

подтверждения

03

Секущая разломная структура

(сбросо-сдвиг) северо-западного простирания в центральной части — геоблокная зона повышенной магмофлюидопроницаемости, к которой тяготеют концентрации УВ по геохимическим данным («трубы дегазации» по П.Н. Кропоткину).

07

риски

Риски и ограничения



Отсутствие глубокого бурения

Полный разрез меловых отложений нигде не вскрыт. Самая глубокая скважина № 21 (753 м) вскрыла только верхнюю часть. Ресурсная оценка основана на геофизических моделях, а не на керне



Косвенность методов

Электроразведка и геохимия дают косвенные признаки УВ. Подтверждение требует параметрического бурения



Коэффициенты извлечения

Приняты по аналогии (КИГ = 0,8; КИН = 0,3) без учёта реальных свойств коллекторов Забайкалья

риски



Геологическая сложность

Межгорные впадины Забайкальского типа имеют сложное блоковое строение, многотипные коллекторы (поровые, трещинные, смешанные)



Инфраструктура

Район удалён от существующих нефтегазопроводов; газификация Забайкальского края находится на начальном этапе

Источник: Оленченко В.В., Эпов М.И., Напреев Д.В., Салихов В.С., Антонов Е.Ю.

Перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины (Забайкалье) по данным электромагнитных зондирований и газовой хроматографии // Геофизические технологии. 2025. № 4. С. 68–85. doi:10.18303/2619-1563-2025-4-68